

1.1.2.2.3 Si-C 복합체

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.2.2.2.1 Si

1.1.1.1.7 C: 탄소

1.1.1.4.2 전자 전달

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

Si/C

여기서는 Si-탄소 복합재를 뜻한다. 탄화규소 SiC 화합물과 구별한다.

복합 역할

Si는 주로 합금 저장, 탄소는 저장·전자 연결·완충·계면 등 구조에 따른 역할을 한다.

핵심 내용

Si와 탄소의 복합화로 전도·응력·계면을 조절하며 Si 함량을 함께 본다.

역할과 작동 원리

Si/C에서는 Si 영역을 탄소 구조와 연결해 팽창 중 전자 접촉을 유지하고 전해질 접근·계면을 조절한다. 탄소 겹질이 있다는 사실만으로 균일한 보호·충분한 이온 이동을 보증하지 않는다. [1]

복합재 용량은 Si와 탄소의 질량·이용률·손실을 함께 계산한다. Si 질량 기준의 큰 값과 전체 복합분말·코팅·셀 기준의 값을 구별한다. 공극 여유는 팽창을 수용하지만 체적 밀도를 낮출 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

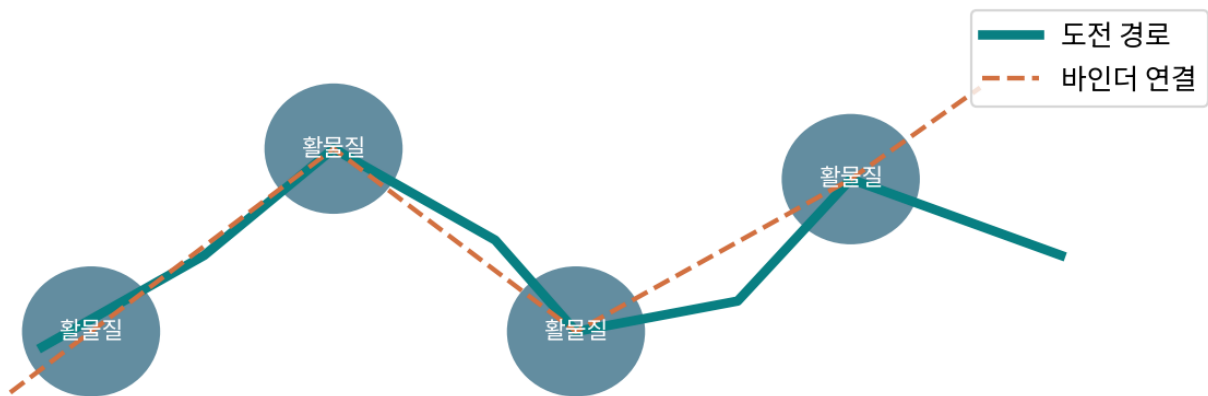
가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Si20 wt%(가역2000 mAh/g), 탄소80 wt%(350 mAh/g)이 독립적으로 이용되면 복합재 $=0.2 \times 2000 + 0.8 \times 350 = 680 \text{ mAh/g}$. 실제 반응·연결·부반응을 포함한 측정값은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

Si 함량·영역 크기·탄소 두께·빈 공간·밀도·바인더·초기 효율을 기록한다. 내부 빈 공간과 높은 체적 에너지의 상충을 계산한다.

전자 연결과 기계적 연결을 각각 유지해야 한다



전자·기계적 연결을 나눈 직접 제작 모형. 실제 3D 관찰 자료가 아니다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 Si/흑연 연구는 도전재·바인더와 공극의 분포를 3D로 연결했다. 복합재의 공간 설계가 단순 함량 계산을 넘어서는 사례다. [2]

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
탄소망·접촉 상실	3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다.	탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.
계면층 재형성	효율·가스·코팅 전후 표면 분석을 비교한다.	코팅이 있어도 균열·이온 경로에 따라 반응이 달라진다.
공극·두께 손실	충전 상태별 공극·팽창과 밀도를 비교한다.	높은 비용량이 높은 체적 용량을 자동으로 뜻하지 않는다.

확인 문제

- 1. Si/C와 SiC를 왜 구별해야 하는가?
- 2. 탄소망·접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. Si/C는 복합 구조의 표기이고 SiC는 탄화규소 화합물이다. 결합·반응·질량 계산이 다르다.
- 2. 3D 관찰·전자 전달·용량을 연결한다. 탄소 총량만으로 연결망 상태를 정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Silicon-graphite anodes, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22662-7>

[2] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

[3] Synthesis of graphite, Nature Communications (2020)

<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20380-0>

이후 연계학습

1.1.2.2.2.2 SiO_x

1.1.3 바인더

1.2.2 로딩량·면적당 용량